# 2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

## 二试·综合·生物　参考答案及评分标准

**评分说明**

1. 本评分标准为训练用建议标准。概率可用分数或小数表示；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（群体遗传）某常染色体隐性遗传病在一个大群体中的发病率为 $\frac{1}{10\,000}$。设该群体处于遗传平衡（哈迪—温伯格平衡）。

(1) 求致病基因频率 $q$，以及表现正常的人中携带者所占的比例；

(2) 两个表现正常、彼此无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

(3) 某表现正常的人，其同胞（兄弟姐妹）中有一人患病，父母均正常。此人与群体中一个表现正常、无亲缘关系的人婚配，求孩子患病的概率；

(4) 说明近亲婚配为什么会提高隐性遗传病的发病风险。

**解**　(1) $q^2=10^{-4}$，$q=0.01$，$p=0.99$。携带者频率 $2pq=0.0198$，在表现正常者中占 $\frac{2pq}{p^2+2pq}=\frac{2q}{1+q}\approx 0.0198\approx\frac{1}{50}$。 …… 7 分

(2) $\left(\frac{2q}{1+q}\right)^2\times\frac{1}{4}\approx\frac{1}{50.5^2\times 4}\approx 9.8\times10^{-5}$，约为 $\frac{1}{10\,000}$。 …… 12 分

(3) 父母均为携带者，此人表现正常，是携带者的概率为 $\frac{2}{3}$；配偶为携带者的概率约 $\frac{1}{50}$。孩子患病概率 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{50}\times\frac{1}{4}\approx 3.3\times10^{-3}$，约为 (2) 的 34 倍。 …… 20 分

(4) 近亲双方由共同祖先继承同一个致病基因的概率远大于群体中两个随机个体同为携带者的概率，使隐性纯合子出现的机会显著增加。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（连锁与交换）用某植物的纯合品系杂交得到 $F_1$（基因型 AaBb），再用 $F_1$ 与 aabb 测交，子代基因型（由表型推知）及数量如下：

| AaBb | aabb | Aabb | aaBb |
|---|---|---|---|
| 425 | 419 | 80 | 76 |

测交子代中重组型所占的比例称为重组频率；两对基因相距较近时，重组频率 1% 记为 1 个图距单位（1 cM），图距可近似相加。

(1) 判断两对基因是否独立遗传，说明理由；写出 $F_1$ 中两对基因在染色体上的排列方式；

(2) 求 A、B 之间的重组频率；

(3) 另一对基因 C/c 与 A、B 位于同一对同源染色体上。另做测交测得 A—C 的重组频率为 7%，C—B 的重组频率为 10%。确定三对基因的排列顺序；

(4) 7% 与 10% 之和大于 (2) 中测得的 A—B 重组频率。设 A—C 区间与 C—B 区间内的交换相互独立，估算两个区间各发生一次交换（双交换）的子代比例，并解释这一差值从何而来。

**解**　(1) 若独立遗传，四种类型应约为 1∶1∶1∶1（各约 250），实际亲本型（AaBb、aabb）远多于重组型，说明两对基因连锁。亲本型为 AB 与 ab，$F_1$ 中 A 与 B 位于同一条染色体上，a 与 b 位于其同源染色体上（AB/ab，相引相）。 …… 7 分

(2) 重组频率 $\frac{80+76}{1000}=15.6\%$。 …… 11 分
(3) A—B 的距离最大，C 位于 A、B 之间，顺序为 A—C—B（或 B—C—A）。 …… 16 分
(4) 双交换约占 $0.07\times0.10=0.7\%$。 …… 20 分
A—C、C—B 各交换一次时，A 与 B 的组合又回到亲本型，在 A—B 两点测交中不表现为重组。因此 $\mathrm{RF}(A,B)=7\%+10\%-2\times0.7\%=15.6\%$，与 (2) 一致；A—B 的真实图距约为 17 cM，两点测交会低估较远基因间的距离。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（DNA 复制方式的实验推理）把大肠杆菌放在只含 $^{15}\mathrm{N}$ 的培养基中培养多代，使其 DNA 全部含 $^{15}\mathrm{N}$（“重”），然后转移到只含 $^{14}\mathrm{N}$ 的培养基中繁殖。每繁殖一代取样，提取 DNA 进行密度梯度离心。条带位置只反映整个 DNA 分子中 $^{15}\mathrm{N}$ 所占的比例：“重”带为全部含 $^{15}\mathrm{N}$ 的位置，“中”带为 $^{15}\mathrm{N}$ 与 $^{14}\mathrm{N}$ 各占一半的位置，“轻”带为全部含 $^{14}\mathrm{N}$ 的位置。关于 DNA 复制方式有三种假说：全保留复制、半保留复制、弥散复制（新旧材料在每条链中交错分布）。

(1) 分别预测三种假说下第 1 代、第 2 代的离心条带；
(2) 实验结果：第 1 代只有一条“中”带；第 2 代有“中”“轻”两条带，且量相等。实验结果支持哪个假说？为什么只看第 1 代还不能下结论？
(3) 按 (2) 中得到支持的假说，第 $n$ 代（$n\geqslant1$）中位于“中”带的 DNA 所占的比例是多少？

**解** (1) 全保留：第 1 代“重”“轻”各一条带，第 2 代“重”：“轻”$=1:3$。半保留：第 1 代只有“中”带；第 2 代“中”“轻”各半。弥散：第 1 代只有一条带，位于“中”带位置；第 2 代仍只有一条带，位置在“中”与“轻”之间（约含 $\frac14$ 的 $^{15}\mathrm{N}$）。 …… 12 分
(2) 支持半保留复制。第 1 代结果已排除全保留，但半保留与弥散在第 1 代都只出现一条“中”密度带，无法区分；第 2 代出现两条分开的带，排除弥散。 …… 20 分
(3) 原有的两条 $^{15}\mathrm{N}$ 链始终各在一个 DNA 分子中，第 $n$ 代共 $2^n$ 个分子，“中”DNA 占 $\frac{2}{2^n}=2^{1-n}$。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（种群增长与捕捞）某鱼类种群数量 $N(t)$ 满足逻辑斯谛模型 $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=rN\left(1-\frac{N}{K}\right)$，$r>0$ 为内禀增长率，$K$ 为环境容纳量。现以恒定速率 $H$ 捕捞，模型变为 $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=rN\left(1-\frac{N}{K}\right)-H$。

(1) 不捕捞时，种群数量为多少时种群增长速率 $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}$ 最大？
(2) 求使种群能长期维持的最大捕捞速率 $H_{\max}$（最大持续产量）；当 $0<H<H_{\max}$ 时，求平衡点并判断哪个是稳定的；
(3) 取 $r=0.4$ /年，$K=1.0\times10^4$ 尾，求 $H_{\max}$。若实际捕捞速率比 $H_{\max}$ 稍大，种群将怎样变化？这对渔业管理有什么启示？

**解** (1) $g(N)=rN(1-N/K)$ 在 $N=K/2$ 时取最大值 $rK/4$。 …… 5 分
(2) 平衡点满足 $g(N)=H$。由 (1)，$H\leqslant rK/4$ 时才有平衡点，故 $H_{\max}=\frac{rK}{4}$。 …… 11 分
$0<H<H_{\max}$ 时有两个平衡点 $N_{\pm}=\frac{K}{2}\left(1\pm\sqrt{1-\frac{4H}{rK}}\right)$。在 $N_+$ 附近，$N$ 略大则 $g(N)<H$ 使 $N$ 减小，$N$ 略小则增大，故 $N_+$ 稳定；$N_-$ 不稳定，种群若低于 $N_-$ 将走向灭绝。 …… 19 分
(3) $H_{\max}=\frac{0.4\times10^4}{4}=1000$ 尾/年。若 $H>H_{\max}$，恒有 $\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}<0$，种群将在有限时间内崩溃。启示：按理论最大持续产量捕捞没有安全余量，估计误差或环境波动都可能导致崩溃；应低于 $H_{\max}$ 捕捞，或按种群数量比例（而非固定数量）捕捞。 …… 25 分